

Алгебра. Практика. 2024-25

Занятие 1. 09.09.2025.

0. Пусть K — кольцо, $a \in K$. Докажите, что $a \cdot 0 = 0$.
1. Выполните деление: $\frac{2+1i}{1-2i}$.
2. Решите квадратное уравнение: $x^2 - 4x + 5 = 0$.
3. Найдите модуль и аргумент числа $-\sqrt{3} + i$.
4. Пусть $a = \cos(\frac{5\pi}{7}) + i \sin(\frac{5\pi}{7})$ и $b = \cos(\frac{4\pi}{7}) + i \sin(\frac{4\pi}{7})$.
 - а) Найдите $(a + b)^4$.
 - б) Найдите все корни 3 степени из $(a + b)$.
5. Комплексное число z таково, что $z + \frac{1}{z} = 2 \cos(\alpha)$ (где α известно). Найдите $z^n + \frac{1}{z^n}$.
6. Пусть $z \in \mathbb{C}$, $z \neq -1$, $|z| = 1$. Докажите, что существует такое вещественное число t , что $z = \frac{1-ti}{1+ti}$.

Занятие 2. 16.09.2025.

1. Пусть $x + iy = (s + it)^n$. Докажите, что $x^2 + y^2 = (s^2 + t^2)^n$.
2. Решите уравнение:
 - а) $z^5 = \bar{z}$; б) $z^5 + \bar{z} = 0$.
3. Найдите НОД и его линейное представление с помощью алгоритма Евклида:
 - а) $(2453, 2007)$;
 - б) $(2376, 702)$.
4. Последовательность чисел Фибоначчи определяется соотношениями $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ при $n \geq 1$.
 - а) Найдите (F_n, F_{n+1}) .
 - б) Найдите линейное представление НОД (F_n, F_{n+1}) .
5. Докажите, что все натуральные числа, имеющие нечетное число натуральных делителей — это точные квадраты
6. Пусть $\varphi(n)$ — количество натуральных чисел от 1 до n , взаимно простых с n . Докажите, что $\varphi(n) \vdots 2$ при $n > 2$.

Занятие 3. 23.09.2025.

1. Решите в целых числах уравнение.
 - а) $258x - 172y = 112$;
 - б) $209x - 513y = 76$.
2. Натуральное число n не имеет собственных делителей, больших 1 и не превосходящих $\sqrt{n}$. Докажите, что $n \in \mathbb{P}$.
3. Докажите, что простых чисел вида $4k - 1$ бесконечно много.
4. Докажите, что $d(n)$ (количество натуральных делителей n) мультипликативна (то есть $d(ab) = d(a)d(b)$ для взаимно простых натуральных a и b).
5. а) Верно ли, что $2\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов?
б) Опишите все идеалы в кольца $2\mathbb{Z}$.

Занятие 4. 30.09.2025.

1. Найдите вычет обратный 17 по модулю 336.
2. Решите сравнение: а) $91x \equiv 154 \pmod{112}$; а) $76x \equiv 232 \pmod{220}$.
3. Решите систему сравнений
а)
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} ; \\ x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$
4. Число $n \in \mathbb{N}$ имеет 15 натуральных делителей. Сколько простых делителей может иметь n ?
5. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Для $j \in \{0, 1, 2, 3\}$ пусть $S_j(n) = C_n^j + C_n^{j+4} + \dots$ (сумма всех биномиальных коэффициентов с номерами, имеющими остаток j от деления на 4).
 - а) Докажите, что $S_0 - S_2 = \operatorname{Re}((1 + i)^n)$.
 - б) Найдите S_0, S_1, S_2 и S_3 .

Занятие 5. 7.10.2025.

1. Докажите, что функция Мёбиуса μ мультипликативна.
2. Решите систему сравнений
а
$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{7} \\ x \equiv 37 \pmod{41} \\ x \equiv 7 \pmod{85} \end{cases} .$$
3. Пусть $\rho \in \mathbb{C}$ — корень 3 степени из 1, $a, b, c \in \mathbb{R}$. Докажите, что $(a + b\rho + c\rho^2)^{13}(a + b\rho^2 + c\rho)^{13} \in \mathbb{R}$.
4. Число n нечетно. Докажите, что $2^{n!} - 1$ делится на n .
5. Число $\varepsilon \in \mathbb{C}$ называется *первообразным* корнем из 1 степени n , если $\varepsilon^n = 1$ и $\varepsilon^k \neq 1$ при $k < n$.
 - а) Найдите сумму первообразных корней степени p из 1, где $p \in \mathbb{P}$.
 - б) Найдите сумму первообразных корней степени $p_1 p_2 \dots p_k$ из 1, где $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{P}$ — разные.

Упражнения для самостоятельной тренировки перед КР 1.

1. Решите в целых числах уравнение $561x - 171y = 24$.
2. Найдите вычет, обратный к 117 по модулю 484.
3. Решите систему сравнений.
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 11 \pmod{13} \\ x \equiv 51 \pmod{53} \end{cases} .$$

Занятие 6. 21.10.2025.

1. Вещественные числа p, q таковы, что $x^4 + px + q \div x^2 + 10x + 1$. Найдите p и q .
2. С помощью алгоритма Евклида, найдите $(x^7 + x^2 + 1, x^{12} - 1)$ и его линейное представление.
3. При каких n многочлен $x^n - 1$ делится на $x^2 + x + 1$?
4. Найдите все многочлены степени 4, дающие остаток $2x$ при делении на $(x - 1)^2$ и остаток $3x$ при делении на $(x - 2)^3$.
5. а) Пусть $n > m > 0, c > 0$. Докажите, что многочлен $ax^n + bx^m + c$ не может иметь корня кратности 3 и более.
б) Пусть $n_k > n_{k-1} > \dots > n_0$. Докажите, что многочлен $a_k x^{n_k} + a_{k-1} x^{n_{k-1}} + \dots + a_0 x^{n_0}$ не может иметь ненулевого корня кратности более k .

Занятие 7. 28.10.2025.

1. Какую кратность корня 1 может иметь многочлен $x^{2n} - nx^{n+1} + nx^{n-1} - 1$?

2. Найдите интерполяционный многочлен по точкам:

$$x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5,$$

$$y_0 = 3, y_1 = -10, y_2 = 5, y_3 = 7, y_4 = 8.$$

3. Пусть $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — корни многочлена $x^3 + 3x + 1$. Вычислите

а) $\frac{1}{(3-\alpha_1)} + \frac{1}{(3-\alpha_2)} + \frac{1}{(3-\alpha_3)}$, где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — корни многочлена $x^3 + 3x + 1$.

б) $\frac{1}{(3-\alpha_1)^2} + \frac{1}{(3-\alpha_2)^2} + \frac{1}{(3-\alpha_3)^2}$, где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — корни многочлена $x^3 + 3x + 1$.

4. $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ — многочлен с $\deg(f) < n$, а $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ — корни степени n из 1. Известно, что $f(\varepsilon_1) = y_1, \dots, f(\varepsilon_n) = y_n$. Докажите, что $f(0) = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$.

5. Пусть $\varphi(t) = (t - x_1) \dots (t - x_n)$, числа $x_1, \dots, x_n$ различны, $n > 3$. Найдите $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\varphi'(x_i)}$.

Занятие 8. 11.11.2025.

1. Найдите интерполяционный многочлен по точкам:

$$x_0 = 1, x_1 = -1, x_2 = i, x_3 = -i,$$

$$y_0 = 3, y_1 = 4, y_2 = 1, y_3 = 1.$$

2. Разложите в сумму простейших в $\mathbb{C}(x)$ и в $\mathbb{R}(x)$:

а) $\frac{x}{x^4-1}$;

б) $\frac{x}{x^n-1}$, где $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

3. Многочлен

а) $f(x) \in \mathbb{C}[x]$;

б) $f(x) \in K[x]$, где K — поле

таков, что $f(x^n) \vdots x-1$. Докажите, что $f(x^n) \vdots (x^n-1)$.

Неразобранные задачи

7-4. $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ — многочлен с $\deg(f) < n$, а $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ — корни степени n из 1. Известно, что $f(\varepsilon_1) = y_1, \dots, f(\varepsilon_n) = y_n$. Докажите, что $f(0) = \frac{y_1 + \dots + y_n}{n}$.

7-5. Пусть $\varphi(t) = (t-x_1)\dots(t-x_n)$, числа $x_1, \dots, x_n$ различны, $n > 3$. Найдите $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\varphi'(x_i)}$.

6-56. Пусть $n_k > n_{k-1} > \dots > n_0$. Докажите, что многочлен $a_k x^{n_k} + a_{k-1} x^{n_{k-1}} + \dots + a_0 x^{n_0}$ не может иметь ненулевого корня кратности более k .

Занятие 9. 18.11.2025.

1. Разложите в сумму простейших $\frac{x^3}{(x^2-1)^2}$ над $\mathbb{R}$.
2. Решите квадратное сравнение $x^2 + 4x + 6 \equiv 0 \pmod{17}$.
3. а) Найдите многочлен деления круга $\Phi_p(t)$, где $p \in \mathbb{P}$.
б) Найдите многочлен деления круга $\Phi_{p^k}(t)$, где $p \in \mathbb{P}$.

Неразобранные задачи

8-36. 3. Многочлен $f(x) \in K[x]$, где K — поле таков, что $f(x^n) \vdots x - 1$. Докажите, что $f(x^n) \vdots (x^n - 1)$.

7-5. Пусть $\varphi(t) = (t - x_1) \dots (t - x_n)$, числа $x_1, \dots, x_n$ различны, $n > 3$. Найдите $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\varphi'(x_i)}$.

Упражнения для самостоятельной тренировки перед КР 2.

0. Найдите наибольший общий делитель многочленов и его линейное представление: $f(x) = x^{16} + x^8 + 1$ и $g(x) = x^3 + 1$.

1. Найдите наибольшую возможную кратность корня -1 у многочлена вида $ax^8 + bx^7 + 1$ (коэффициенты a и b — вещественные числа).

2. Постройте многочлен f наименьшей степени такой, что $f(1) = -1$, $f(-1) = -3$, $f(i) = -1$, $f(-i) = -1$.

3. Вычислите $\frac{1}{(2-\alpha_1)^2} + \frac{1}{(2-\alpha_2)^2} + \frac{1}{(2-\alpha_3)^2}$, где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — корни многочлена $x^3 + x + 3$.

4. Разложите дробно-рациональную функцию $\frac{x}{(x^2+1)^2}$ на простейшие над $\mathbb{R}$.

5. Для каких пар натуральных чисел k и n многочлен $x^k + x^n + 1$ делится на $x^2 - x + 1$?

6. Пусть $p \in \mathbb{P}$. Найдите многочлен деления круга $\Phi_{2p}(t)$.

Занятие 10. 02.12.2024.

3. Докажите, что уравнение $x^3 = 1$ в $\mathbb{Z}_p$ имеет три решения при $p \equiv 1 \pmod{3}$ и одно решение при $p \equiv 2 \pmod{3}$.

4. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $4k + 1$.

5. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $6k + 1$.

Занятие 11. 02.12.2025.

1. Многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ таков, что $f(1) = 111$ и $f(4) = 117$. Докажите, что f не имеет $\mathbb{Z}$ корней.

2. Докажите, что многочлен $x^4 + 2x^2 + 3x + 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.

3. Многочлен $f \in \mathbb{R}[x]$ с $\deg(f) \leq n$ принимает целые значения в точках $k, k+1, \dots, k+n$, где $k \in \mathbb{Z}$. Докажите, что $f(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.

4. Даны различные целые числа $a_1, \dots, a_n$. Докажите, что многочлен $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$

а) при нечетном n ; б) при четном n .

Неразобранные задачи

10-4. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $6k + 1$.

11-4. Даны различные целые числа $a_1, \dots, a_n$. Докажите, что многочлен $f(x) = (x - a_1) \dots (x - a_n) - 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$

а) при нечетном n ; б) при четном n .

Занятие 12. 09.12.2025.

1. Вектора x, y, z линейно независимы. Являются ли линейно независимыми следующие тройки векторов:

- а) $x + y, x + z, y + z$;
- б) $x - y, x - z, y - z$?

2. Какие из данных подмножеств K^3 (где K — поле) являются линейными подпространствами? А какие аффинными?

- а) $\{(2z + 2x, z + x, z - x) : x, z \in K\}$.
- б) $\{(2z + 2, z + x + 3, z - x) : x, z \in K\}$.

3. Пусть V_1, V_2, V_3 — линейные подпространства линейного пространства V , причем V_1 — подпространство V_3 . Докажите, что $(V_1 + V_2) \cap V_3 = V_1 + V_2 \cap V_3$.

4. Пусть $p \in \mathbb{P}$. Докажите, что многочлен $\Phi_p(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.

Упражнения и задачи для самостоятельной тренировки перед КР 3.

1. Какие из данных подмножеств K^3 (где K — поле) являются линейными подпространствами? А какие аффинными?
 - а) $\{(2z + 3x, z + 4y, z - x + y) : x, z \in K\}$.
 - б) $\{(2z + 3x - 2, z + 4y + 3, z - x + y) : x, z \in K\}$.
2. Найдите все рациональные корни многочлена $x^5 - 7x^3 - 12x^2 + 6x + 36$.
3. Многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ имеет целый корень α . Известно, что $f(1) + f(2) = 41$ и $f(5) - f(4) = 15$. Чему может быть равен остаток α от деления на 3?
4. Докажите, что многочлен $x^4 - 12x^3 + 23x^2 + 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.
5. Сколько решений имеет уравнение Сколько решений имеет уравнение $x^4 = -6$ в $\mathbb{F}_{127}$? (Разумеется, число 127 простое.)
6. Многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ принимает значение -1 в пяти целых точках. Докажите, что $f(x) \neq 1$ при $x \in \mathbb{Z}$.
7. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $8k + 7$.

2 семестр. Занятие 1. 10.02.2026.

1. Пусть $(G, \cdot)$ — группа. Зададим операцию $*$: $G \times G \rightarrow G$ формулой $a * b := b \cdot a$. Докажите, что $(G, *)$ — группа.
2. Докажите, что $\text{ord}(g) = \text{ord}(g^{-1})$ для любого элемента $g \in G$.
3. Группа G такова, что $a^2 = e$ для любого $a \in G$. Докажите, что G абелева.
4. Пусть G — конечная группа, $|G|$ чётно. Докажите, что существует такой $a \in G$, что $a \neq e$ и $a^2 = e$.
5. Докажите, что группа простого порядка — циклическая.
6. Пусть G — группа, $a \in G$, $\text{ord}(a) = k$, $\ell \in \mathbb{N}$. Докажите, что $\text{ord}(a^\ell) = \frac{k}{(k, \ell)}$.
7. Какие элементы C_n порождают ее при
 - а) $n \in \mathbb{P}$;
 - б) произвольном n ?

2 семестр. Занятие 3. 03.03.2026.

0. Ищем подгруппы S_4 .

1. Пусть A, B, C — группы, а $\varphi : A \rightarrow B$ и $\psi : B \rightarrow C$ — гомоморфизмы групп.

а) Докажите, что если $\psi \cdot \varphi$ — мономорфизм, то и φ — мономорфизм.

б) Докажите, что если $\psi \cdot \varphi$ — эпиморфизм, то и ψ — эпиморфизм.

2. а) Докажите, что $[S_n, S_n] < A_n$.

б) Докажите, что $[S_n, S_n] = A_n$.

3. $H < G$, $(G : H) = 2$. Докажите, что $H \triangleleft G$.

4. G — группа, $|G| = pq$, где $p, q \in \mathbb{P}$, $p < q$. Пусть $H < G$, $|H| = q$. Докажите, что $H \triangleleft G$.

2 семестр. Занятие 4. 10.03.2026.

1. Пусть K — коммутативное кольцо с 1. Найдите все матрицы $A \in M_n(K)$, которые коммутируют со всеми матрицами (то есть, $AB = BA$ для любой $B \in M_n(K)$).

2. С каким знаком входит в определитель матрицы $n \times n$ произведение элементов *побочной диагонали* (содержащей элементы $a_{n,1}, a_{n-1,2}, \dots, a_{1,n}$)?

3. Матрица $A \in M_n(\mathbb{C})$ такова, что $a_{i,j} = \overline{a_{j,i}}$. Докажите, что $\det(A) \in \mathbb{R}$.

4. Найдите определитель :

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ & & & \dots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

5. Найдите определитель (числа $a_1, \dots, a_n$ считаются известными):

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ & & & \dots & \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

2 семестр. Остатки.

4-1. Пусть K — коммутативное кольцо с 1. Найдите все матрицы $A \in M_n(K)$, которые коммутируют со всеми матрицами (то есть, $AB = BA$ для любой $B \in M_n(K)$).

4-5. Докажите, что
$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j).$$

1. Найдите $\Delta_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix}$ (определитель мат-

рицы из $M_n(\mathbb{R})$).

2. Найдите определитель :
$$\begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \dots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \dots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \dots & x_n y_n \end{vmatrix}.$$

3. Найдите определитель :
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & C_3^1 & C_3^2 & C_3^3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & C_n^3 & \dots & C_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$